



Развој веб апликације применом Microfrontend архитектуре

Студент:

Вељко Благојевић 2023/3031

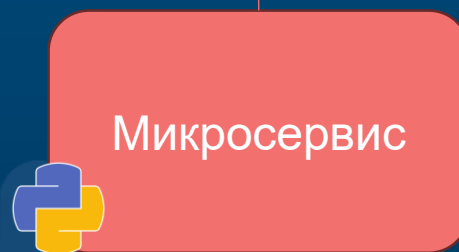
Ментор:

Проф. др Слађан Бабарогић

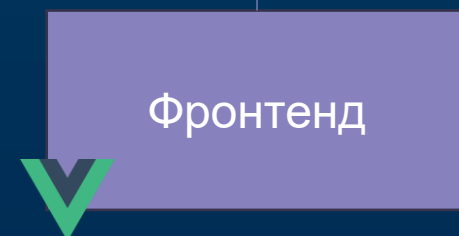
Београд, 9. 9. 2026.



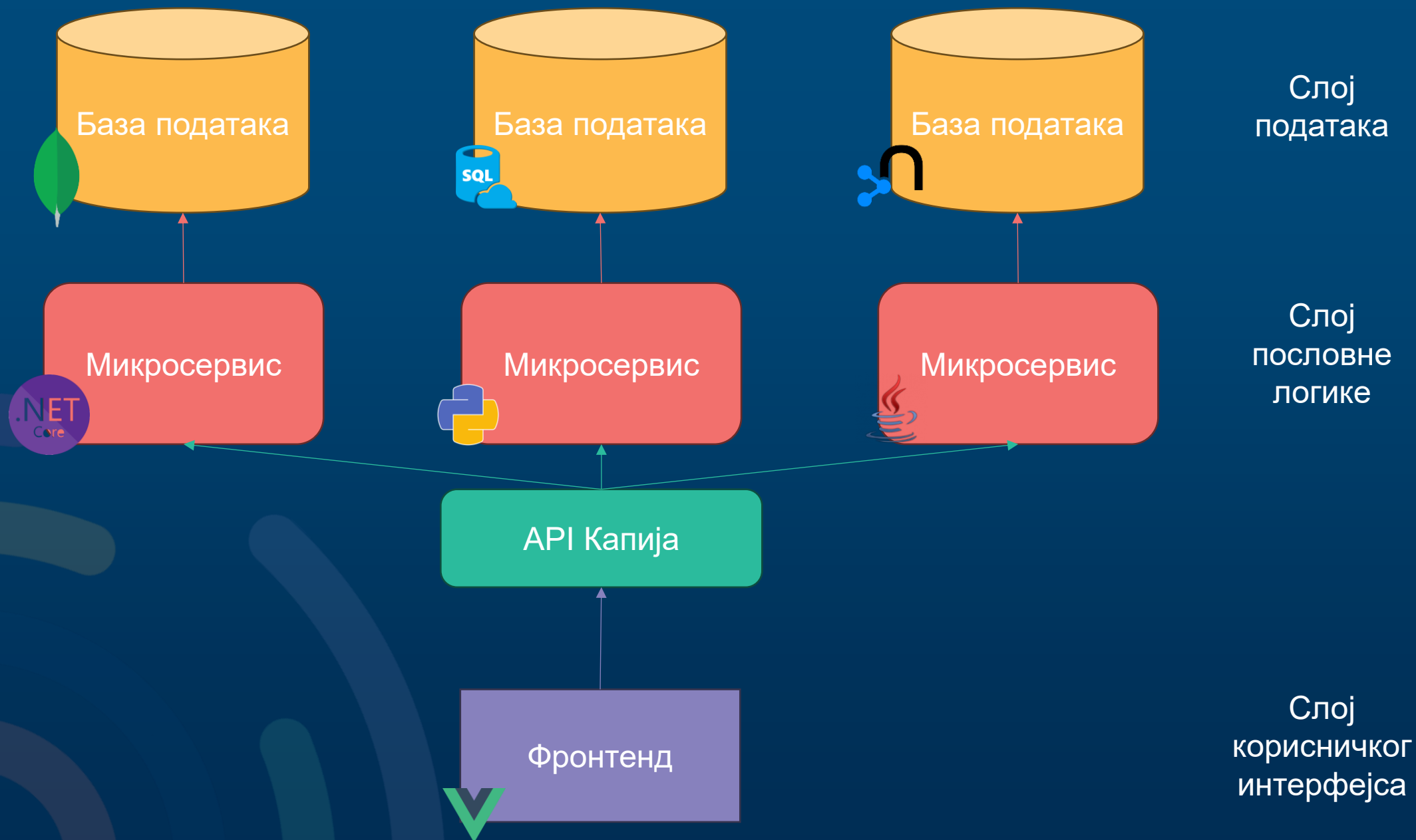
Слој
података

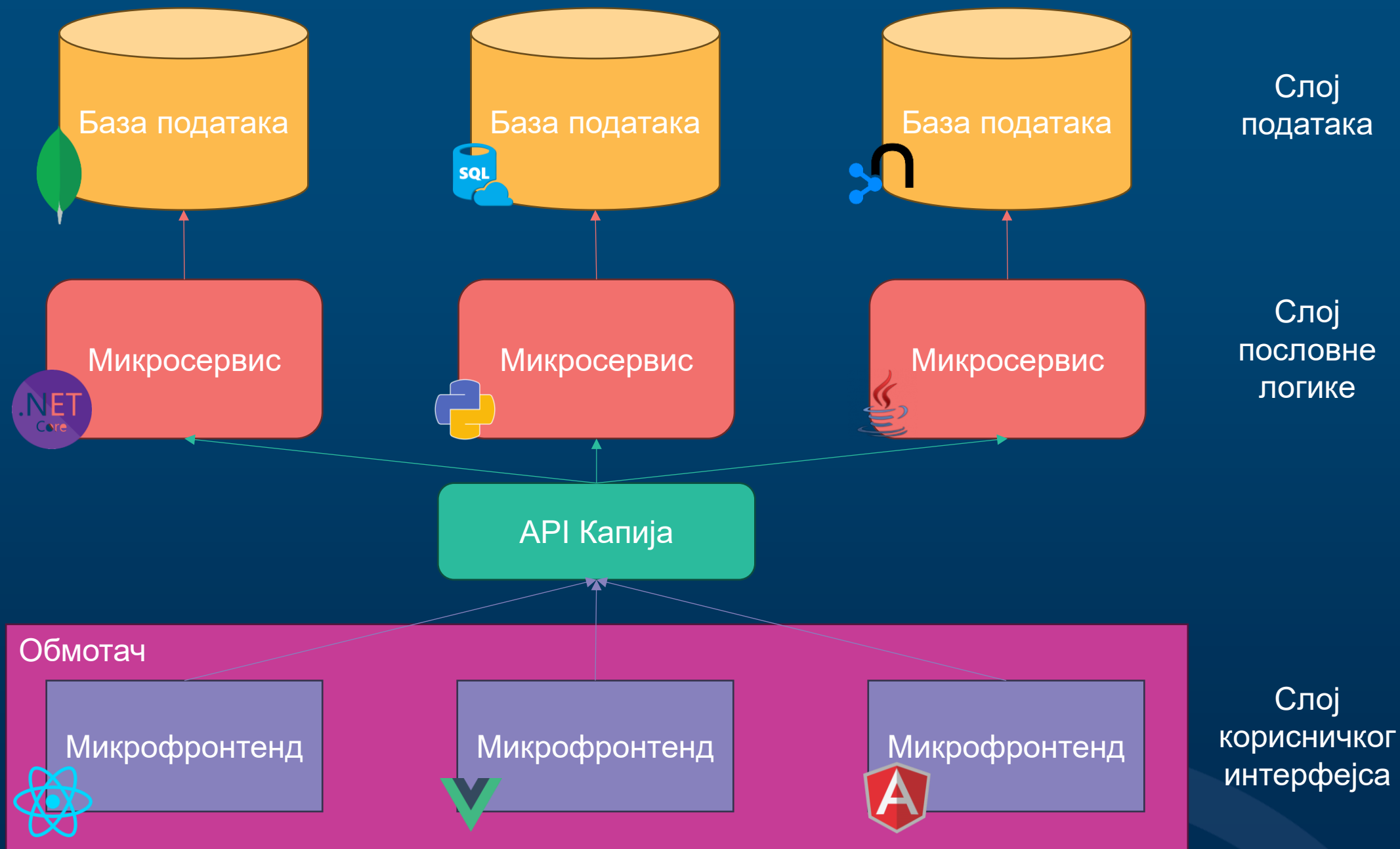


Слој
пословне
логике



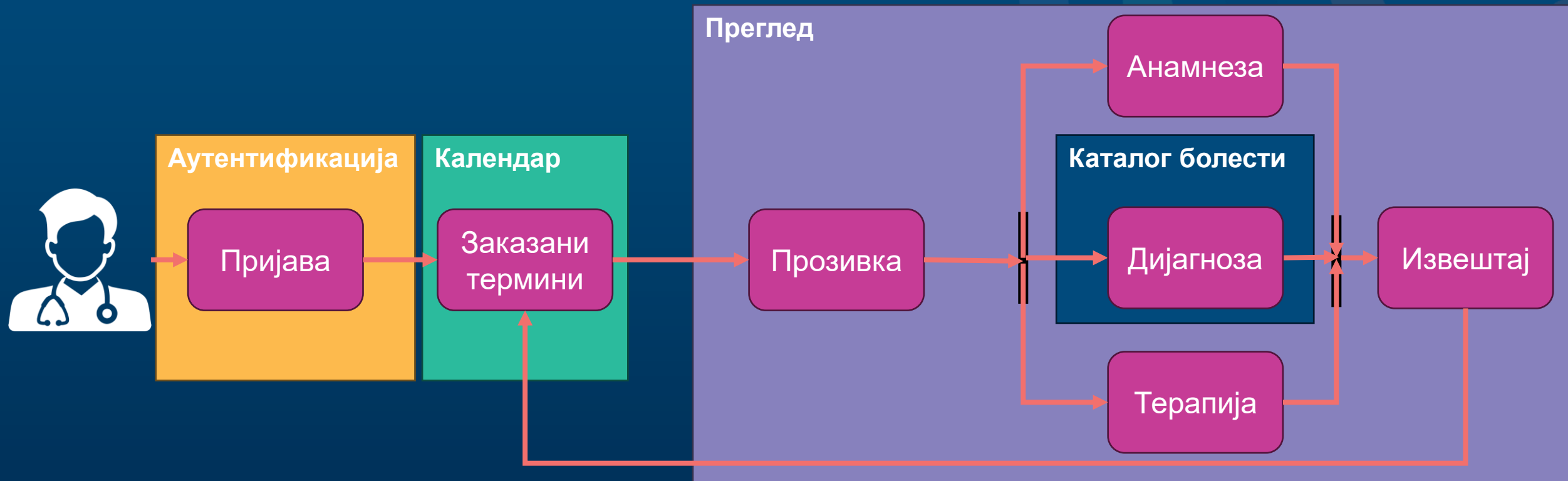
Слој
корисничког
интерфејса





„Микрофронтендови су **техничка**
репрезентација пословних
поддомена, који омогућавају
независне имплементације
коришћењем **истих или различитих**
технологија“

Студијски пример



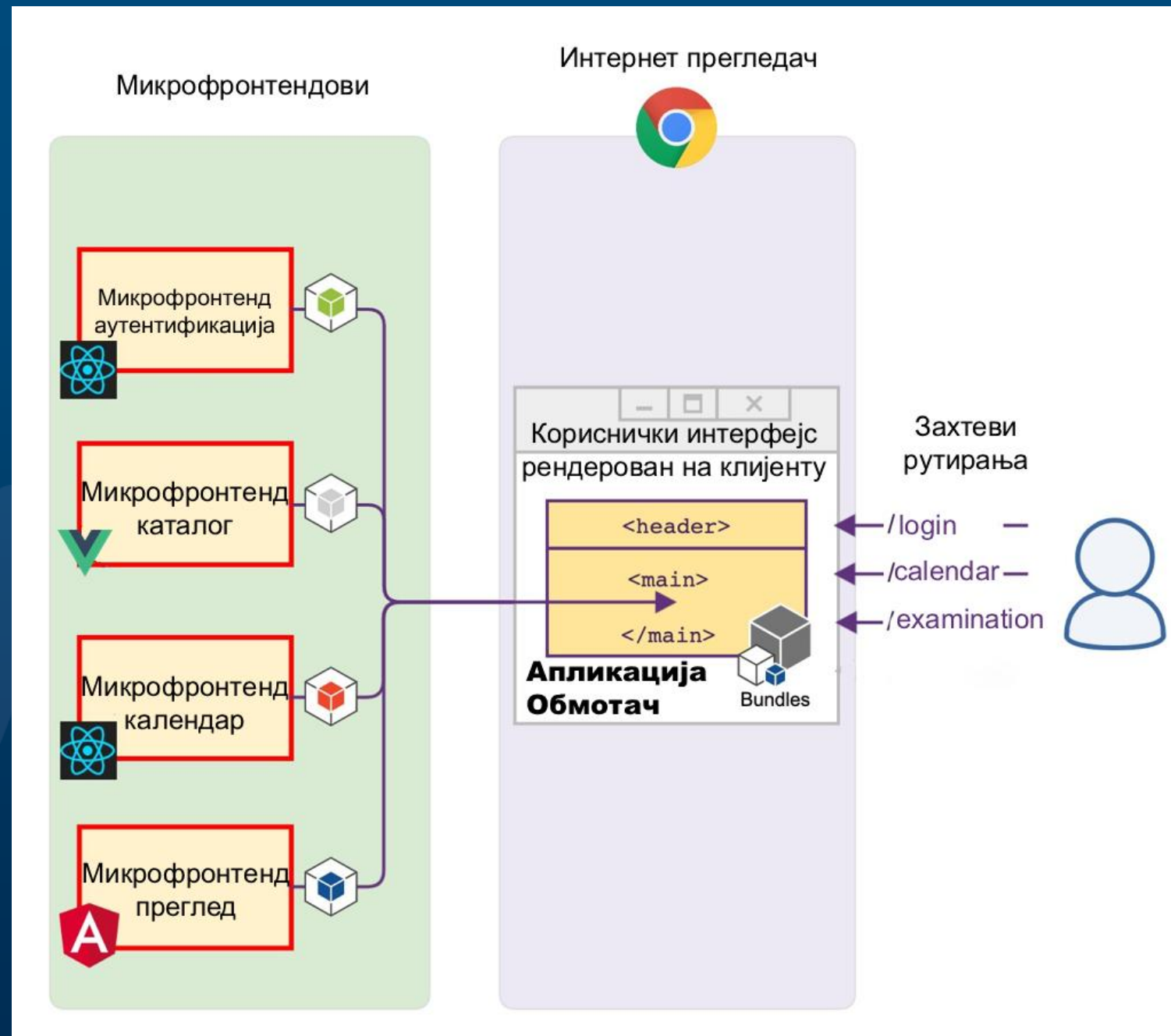
Микрофронтенд	Радни оквир
Аутентификација (приступ и идентитет)	 React
Преглед (и документација)	 Angular
Календар (заказивање)	 React
Каталог болести (шифарник МКБ-10)	 Vue
Навигација и футер	Без радног оквира



Видео снимак апликације

Апликација обмотач

- Родитељска апликација
- Обједињује микрофронтендове
- Не садржи пословну логику
- Обезбеђује дељени HTML документ
- Адресе преводи у странице тимова
- Приказује одговарајућу страницу
- При навигацији деиницијализује претходну и иницијализује следећу



Апликација обмотач

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
  </head>
  <body>
    <div id="single-spa-application:auth"></div>

    <div class="mm-container">
      <div id="single-spa-application:header"></div>
      <main id="mm-main" tabindex="-1">
        <div class="mm-split mm-split--primary mm-region">
          <div id="single-spa-application:examination"></div>
          <div id="single-spa-application:icd10"></div>
        </div>

        <div id="single-spa-application:calendar" class="mm-region"></div>
      </main>

      <div id="single-spa-application:footer"></div>
    </div>
    <div id="single-spa-application:notifications"></div>
  </body>
</html>
```

```
const REMOTES = {
  icd10: 'icd10@http://localhost:3002/remoteEntry.js',
  examination: 'examination@http://localhost:3004/remoteEntry.js',
  calendar: 'calendar@http://localhost:3009/remoteEntry.js',
  auth: 'auth@http://localhost:3006/remoteEntry.js'
};
```

Вертикална подела

Један микрофронтенд заузима
цео екран
Микрофронтенд аутентификације

MicroMedic

Appointments, examinations and
diagnoses in one place.

Sign in

Use the email and password for your MicroMedic account.

Email *

Password *

Sign in

No account yet? [Create one](#)

MicroMedic

Calendar

Examination

Miodrag Grujicic

Doctor

Sign out

Examination

Recording as Miodrag Grujicic

Patient

Name

Sladjan Babarogic

Email

sjadjan@email.com

Appointment

Sep 15, 2026, 2:00 AM – 2:30 AM

SCHEDULED

Previous examinations

Sep 8, 2026, 12:27 AM

S42222G — 2-part displaced fracture of surgical neck of left humerus, subsequent encounter for fracture with delayed healing

Sep 8, 2026, 12:22 AM

S42226P — 2-part nondisplaced fracture of surgical neck of unspecified humerus, subsequent encounter for fracture with malunion

Sep 8, 2026, 12:19 AM

S42249A — 4-part fracture of surgical neck of unspecified humerus, initial encounter for closed fracture

Sep 8, 2026, 12:04 AM

S42232S — 3-part fracture of surgical neck of left humerus, sequela

Examination started *

08-Sep-2026 01:37

Defaults to now. Cannot be in the future.

Anamnesis *

What the patient reports — symptoms, onset, history...

Stored as the examination's anamnesis.

Diagnosis *

Search the ICD-10 catalogue beside this form and select a diagnosis.

Therapy instructions *

Prescribed therapy and how to follow it...

Applies to the therapy as a whole; per-medicine instructions go below.

Prescribed medicines

Add medicine

No medicines prescribed

Optional — an examination can conclude that no medication is needed.

Select a diagnosis from the ICD-10 catalogue beside this form.

Record examination

Discard

ICD-10 diagnoses

Select a code to attach it to the examination.

Search ICD-10

neck

x

1001 matches

Clear search

S42222A

2-part displaced fracture of surgical neck of left humerus, initial encounter for closed fracture

S42222B

2-part displaced fracture of surgical neck of left humerus, initial encounter for open fracture

S42222S

2-part displaced fracture of surgical neck of left humerus, sequela

S42222G

2-part displaced fracture of surgical neck of left humerus, subsequent

Previous

Page 1 of 101
(1001 codes)

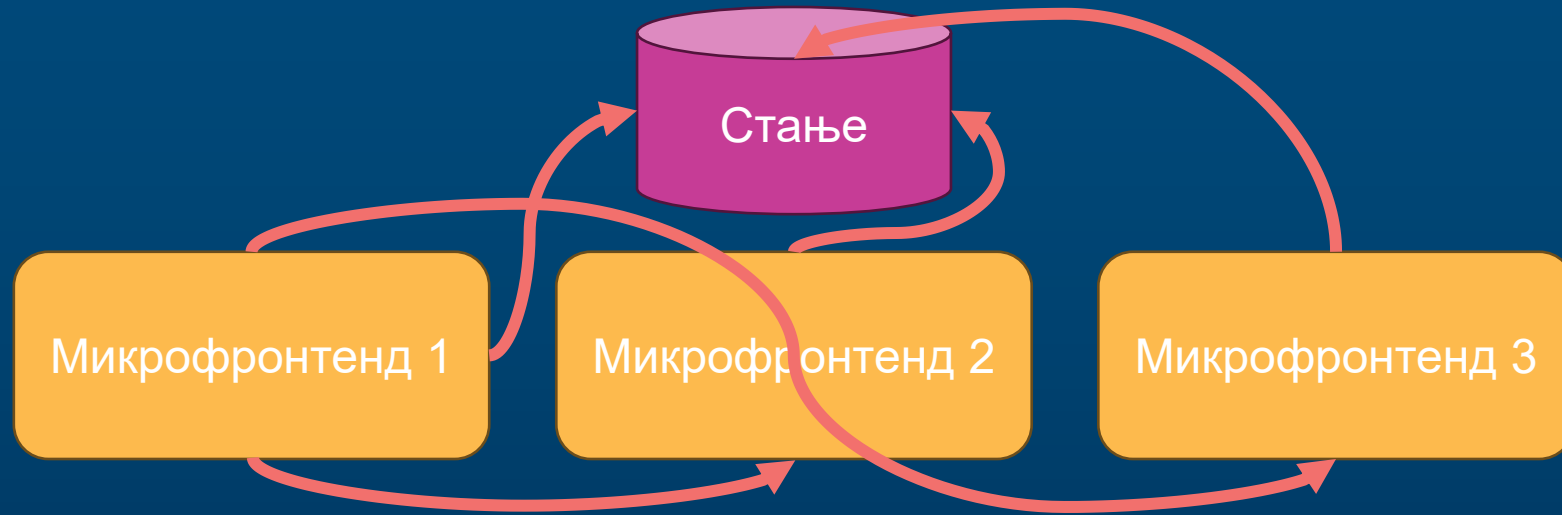
Next

single-spa · Module Federation · native web components

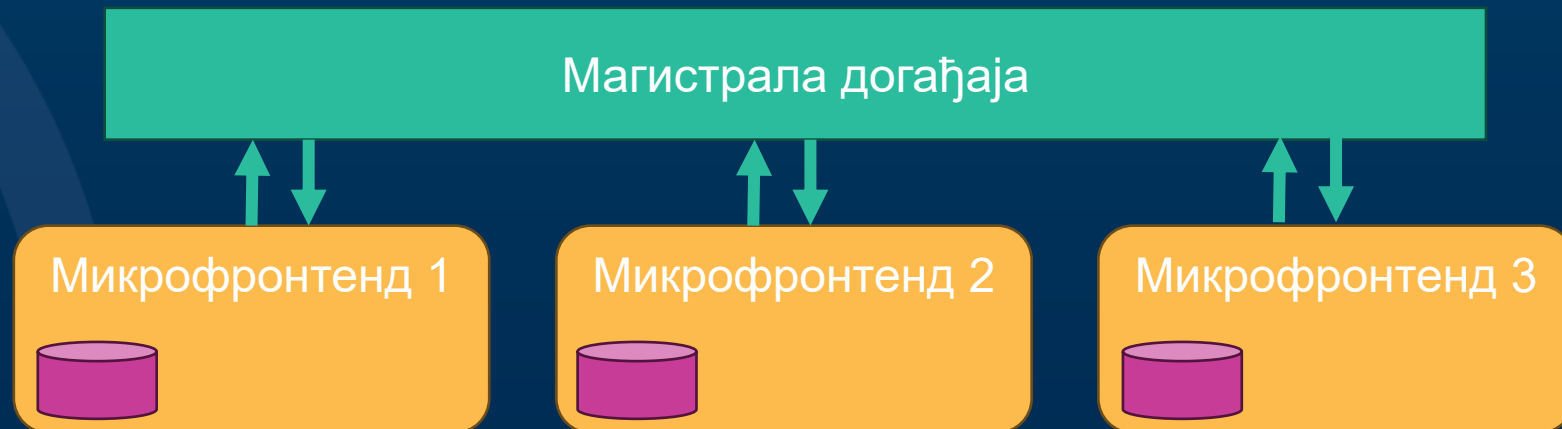
Хоризонтална подела

Више микрофронтендова
одједном на екрану
Преглед и каталог болести
један поред другог

Дељење стања и чврста спрегнутост између микрофронтендова је **анти-патерн**.



Међусобна комуникација мора бити **минимална** и **флексибилна**.



Комуникација путем магистрале догађаја

Anamnesis *

Patient is constantly complaining about strong migraine in the morning, but never before sleep.

Stored as the examination's anamnesis.

Diagnosis *

G43711

Chronic migraine without aura, intractable, with status migrainosus

Clear

Therapy instructions *

Prescribed therapy and how to follow it...

Applies to the therapy as a whole; per-medicine instructions go below.

Prescribed medicines



No medicines prescribed

Optional — an examination can conclude that no medication is needed.

Please complete the following fields: Therapy instructions.

ICD-10 diagnoses

Select a code to attach it to the examination.

Search ICD-10

migra

50 matches

[Clear search](#)

SENT TO EXAMINATION

G43711

Chronic migraine without aura, intractable, with status migrainosus

Clear

G43D1

Abdominal migraine, intractable

G43D0

Abdominal migraine, not intractable

G43711

Chronic migraine without aura, intractable, with status migrainosus

G43719

Chronic migraine without aura, intractable, without status migrainosus

G43701

Chronic migraine without aura, not

Previous

Page 1 of 5
(50 codes)

Next

Комуникација путем адресе

localhost:3001/calendar

on the bookmarks bar. [Import bookmarks now...](#)

ination Miodrag Grujicic Doctor Sign out

Book appointment

Tuesday Sep 15 Day Week Month

Scheduled

When Sep 15, 2026 2:00 AM - 3:30 AM

Patient Sladjan Babarogic

Doctor Miodrag Grujicic

Record examination Reschedule Cancel

localhost:3001/examination?appointmentId=18

localhost:3001/examination?appointmentId=18

MicroMedic Calendar Examination

Miodrag Grujicic Doctor Sign out

Examination

Recording as Miodrag Grujicic

Patient

Name Sladjan Babarogic

Email sjadjan@email.com

Appointment Sep 15, 2026, 2:00 AM – 3:30 AM SCHEDULED

Previous examinations

Sep 8, 2026, 12:27 AM S42222G — 2-part displaced fracture of surgical neck of left humerus, subsequent encounter for fracture with delayed healing

Sep 8, 2026, 12:22 AM S42226P — 2-part nondisplaced fracture of surgical neck of unspecified humerus, subsequent

ICD-10 diagnoses

Select a code to attach it to the examination.

Search ICD-10

Code or description — J06, bronchit

G912 (Idiopathic) normal pressure hydrocephalus

O0489 (Induced) termination of pregnancy with other complications

Комуникација путем веб складишта

The screenshot shows the Chrome DevTools Application tab. The left sidebar lists various storage areas: Manifest, Service workers, Storage, WebMCP (NEW), Local storage, Session storage, Extension storage, IndexedDB, Cookies, and Cache storage. The 'Local storage' section is expanded, showing a single entry for 'http://localhost:3001'. The main panel displays the data for this entry in a table format.

Key	Value
authToken	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWwiOiJ2ZWxqa29ibGFnb2pldmljMDA4QGdtYWlsLmNvbSIsImhhdCI6MTc4ODI4ODA0NywiZXhwIjoxNzg4MjkxNjQ3fQ.cxja_51
currentUser	{"id":2,"firstname":"Veljko","lastname":"Blagojevic","email":"veljkoblagojevic008@gmail.com","role":"PATIENT"}

Below the table, a JSON object is displayed:

```
{id: 2, firstname: "Veljko", lastname: "Blagojevic", email: "veljkoblagojevic008@gmail.com", ...}
email: "veljkoblagojevic008@gmail.com"
firstname: "Veljko"
id: 2
lastname: "Blagojevic"
role: "PATIENT"
```


Систем дизајна

Комплетан сет стандарда,
компоненти и алата за управљање
дизајном унутар организације

Дели се свуда зарад
конзистентног изгледа,
независно од радног
оквира

- ✓ design-system
 - > node_modules
 - ✓ src
 - ✓ components
 - TS index.ts
 - TS mm-button.ts
 - TS mm-card.ts
 - TS mm-empty-state.ts
 - TS mm-error-state.ts
 - TS mm-input.ts
 - TS mm-modal.ts
 - TS mm-select.ts
 - TS mm-spinner.ts
 - TS mm-table.ts
 - TS mm-toast-region.ts
 - TS mm-toast.ts
 - > styles
 - TS define.ts
 - # global.css
 - TS index.ts
 - TS lifecycles.ts
 - # tokens.css
 - { } package.json
 - i README.md
 - ts tsconfig.json
 - > design-system-angular
 - > design-system-react

Анти-патерн вишеструких радних оквира

Одсуством јасних смерница, тимови могу да користе **широки спектар технологија**, чиме би у једној апликацији користили React, Angular и Vue истовремено, стварајући **анархију**.

Микрофронтенд

Архитектура која само при доброј расподели пословних поддомена и строгим праћењем добрих пракси може убрзати независан развој међу тимовима на огромном пројекту.

Хвала на пажњи! Питања?



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА